E3-03　跨分类批量删除属性的计数：规格先行与 AI 结对记录

课程作业 E3 | 选题 Issue meng004/mall#3 | 基线 `dcaa93b` | 测试提交 `4968126` | 修复提交 `1c07a36` | 提交人：_____　学号：_____

1　输入、期望、缺陷复现与实际修改位置

用户故事：后台运营在属性列表中勾选任意多条属性（可跨分类，也可同时含规格和参数）一次删除；系统必须按每条属性真实的 `(product_attribute_category_id, type)` 分别扣减分类表的 `attribute_count` / `param_count`，不能把整批数量都记到第一条属性所在分类。

输入与期望：`POST /productAttribute/delete`，`ids: List<Long>` 可重复、可含不存在 ID、可空。AC1 每条属性只扣自己的分类与类型；AC2 扣后不小于 0；AC3 重复 ID 只算一次、不存在 ID 不扣、返回真实删除行数；AC4 全部不存在返回 0 且不删行、不更新分类；AC5 空列表返回 0 且不访问 mapper（`ids==null` 由同一守卫短路，未单列断言）。

缺陷（基线 `dcaa93b`，`PmsProductAttributeServiceImpl.java:71-95`）：第 73 行只取 `ids.get(0)`，第 75 行只取第一条属性的分类，第 78 行却删除整批，第 80–93 行把整批 `count` 全扣到第一个分类、且只按第一条的 `type` 扣一种计数。复现：cat10 有两条规格、cat20 有一条规格，删 `[101,201]` 时 cat10 被多扣成 0、cat20 仍为 1；同分类删一规格一参数时只扣 `attribute_count`；ID 全不存在时第 74 行空指针；空列表时第 73 行下标越界。

实际修改位置：只改 `mall-admin/src/main/java/com/macro/mall/service/impl/PmsProductAttributeServiceImpl.java`，`delete` 位于 77–129 行、新增 `decrease` 位于 131–136 行（提交 `1c07a36`，+58/−17）。

2　调用 / 持久化数据流与不得修改的部分

调用链：`PmsProductAttributeController.java:79-80`（`POST /productAttribute/delete`）→ `PmsProductAttributeService.java:41-42`（`@Transactional int delete(List<Long>)`）→ 实现类去重并剔除 null → `selectByExample(andIdIn)` 取真实存在的属性 → `deleteByExample` 删行 → 按 `(categoryId,type)` 分两张 map → 逐分类 `selectByPrimaryKey` → `setAttributeCount/ParamCount(decrease(...))` → `updateByPrimaryKey`。

持久化语义：物品行按 ID 真删；分类表只更新这次确有行被删的 `attribute_count` / `param_count`，且用 `current>=delta ? current-delta : 0` 保证不低于 0。只动这两张表，不改表结构、不写历史表。

不得修改（本次均未改）：`document/sql/mall.sql` 的表结构、字段与初始化数据；MyBatis Generator 生成的 `PmsProductAttributeMapper` / `PmsProductAttributeCategoryMapper` / `PmsProductAttributeExample` 与 model；`PmsProductAttributeService` 接口签名；controller 的 `POST /productAttribute/delete` 契约（`count>0` success，否则 failed）；`create` 的既有加计数语义。修复提交 `1c07a36` 的 `--stat` 显示主代码只动了这一个 impl 文件，其余是证据文件。

3　规格如何落到测试与 AI 协作

第一个失败测试：`mixedCategoryBatchDecrementsEachCategoryOnce`。它固定“跨分类批量删除后每个分类各扣自己的数量”。改前必须失败的原因：基线只按第一条属性所属分类扣减，cat20 的 `attribute_count` 从 1 不变，而测试断言它应为 0；红日志原文为 **expected: <0> but was: <1>**。

测试先行，不是历史回放：测试文件先写；`10:41:15` 在基线源码上跑出 7 个测试、3 failure / 2 error（红日志）；`10:41:34` 提交测试（`4968126`，只含 SPEC、测试与红日志）；`10:43:35` 才提交修复（`1c07a36`）；随后同一份测试 7/7 通过。提交时间、提交内容和红日志都在证据仓中，可核对。

7 个规格测试：AC1 跨分类；AC1 同分类规格 + 参数；AC3 重复 + 缺失 ID；AC4 全缺失不写库（`verify(deleteByExample, never())`、`verify(updateByPrimaryKey, never())`）；AC5 空列表不触 mapper；两条回归——重复 ID 只扣一次、计数已为 0 时不为负。业务断言全部是 `assertEquals` 具体数值，不用 `assertNotNull` 冒充业务结果（唯一的 `assertNotNull` 是测试辅助方法读取夹具时的前置条件）。

AI 初稿的采纳 / 驳回：
① 采纳“先去重并过滤 null、先查真实存在的行再决定扣减”——它从根上解决“不存在 ID 不能扣”。
② 驳回“只有一张 `countMap`、统一扣 `attribute_count`”——`create` 里 type=0/1 分别加不同列，AC1 也要求按类型；初稿实测 `sameCategory...` 失败：**param_count expected: <0> but was: <1>**。
③ 驳回“无条件先 `deleteByExample`”——AC4 要求全不存在时不删行；初稿实测 `allMissing...` 的 `verify(deleteByExample, never())` 失败。
④ 人工补强：`categoryId==null` 跳过、分类查不到时跳过、`decrease` 对 `current==null` 返回 0、只更新确有计数变化的分类；依据是 DDL 中两列允许 NULL，且脏数据不应让批量删除整体 NPE。
⑤ 最小修复取舍：不加锁、不改表、不新增接口；并发竞争与事务代理回滚明确留在“未验证”。

4　验证结果与覆盖率记录

验证	结果	证据
改前红（基线 + 规格测试）	**7 tests, 3 failures, 2 errors**	red-run-baseline.log
改后绿（同一组测试）	7/7，BUILD SUCCESS	green-run.log
断言未被放宽	两提交测试 SHA-256 均为 `1237d982…b81d5e`，diff 0 行	assertions-unchanged.log
边界 / 相邻行为回归	重复 ID 绿、计数下限绿、空列表绿；MySQL 4/4	mysql-run.log
目标方法覆盖率	`delete` 行 36/39=92.31%、分支 18/24=75.00%；`decrease` 行 2/3、分支 3/4；两方法合计 38/42、21/28	COVERAGE.md

失败路径确实经过本次修改的语句：红日志的 5 个失败全部是业务断言或业务路径异常（3 个 failure 发生在 `service.delete(...)` 返回后的分类计数断言，2 个 error 直接抛自 `delete` 内部），没有编译、数据库或环境错误；构建失败仅由测试失败触发，未把环境问题当业务红灯（NPE 在第 74 行、下标越界在第 73 行）；修复把基线的 71–95 行改为现在的 77–129 行，主体 78–128 行正是把“首 ID、单分类、单计数”替换成按 `(categoryId,type)` 分组、逐分类更新。测试 4/5 另用 `verify(..., never())` 把边界钉在 mapper 调用层，避免只看返回值。

覆盖率证明 / 未证明：证明 7 个用例确实执行了 `delete` 主体和新增 `decrease`；未覆盖的 85/100/116/133 行分别是“全 null 元素、属性无分类、分类不存在、计数列为 NULL”等规格未定义的防御分支。它不证明并发删除的计数竞争、`@Transactional` 代理在异常时的回滚、HTTP 鉴权链，也不证明 `type` 为 null 或 0/1 之外值时的业务语义。类级 60.94% 被本次未改动的 CRUD 方法拉低，不能用来评价这次修复。

5　证据索引与复现

证据仓：https://github.com/AZ7094/mall-e3-03-evidence | 规格 SPEC.md | 复现手册 RUNBOOK.md | 改前/改后 patch | JaCoCo 原始产物 | ≤2 分钟录屏讲稿 | 本页 PDF：REPORT.pdf

环境：JDK 17.0.20、Maven 3.9.16、MySQL 9.2.0（独立实例 127.0.0.1:13306，库 `mall`，76 张表）。复现命令见 RUNBOOK；MySQL 测试默认由系统属性 `e3.mysql=true` 关闭，避免无库环境误红。教师示例的登录 / 改密链路未被沿用，本报告只检查实际修改的 `delete`。